脑卒中患者症状负担潜在剖面及影响因素分析

张世晴　徐雪君　邓曼　杨玥　李敏　杨秀木

【摘要】 **目的**　探讨脑卒中患者症状负担的潜在剖面并分析不同类别脑卒中患者特征差异，为临床护理实践提供参考。**方法**　采用便利抽样法，选取2024年7—12月在安徽省4所三级甲等综合医院住院治疗的485例脑卒中患者作为调查对象，采用一般资料调查表、脑卒中症状群评估量表、个人掌控感量表、认知储备指数问卷进行调查。采用潜在剖面分析探索脑卒中患者症状负担的潜在类别，采用多元Logistic回归分析评估各种因素对不同类别的影响。**结果**　有效回收问卷456份，有效问卷回收率为94.02%。脑卒中患者症状负担分为4个潜在剖面：低症状负担组(69.08%)、多重症状负担组(8.12%)、中负担-躯体活动障碍组(11.18%)、中负担-情绪与认知言语障碍组(11.62%)。患者年龄、脑卒中发生次数、患慢性病数量、全身炎症反应指数、个人掌控感、认知储备是脑卒中患者症状负担潜在剖面的影响因素($P<0.05$)。**结论**　脑卒中患者症状负担存在明显异质性，医护人员可根据脑卒中患者症状负担的类别特征及影响因素，制订精准化的护理干预措施。

【关键词】 脑卒中；　症状负担；　潜在剖面分析；　影响因素分析；　护理

Latent profile analysis and influencing factors of symptom burden among stroke patients/ZHANG Shiqing, XU Xuejun, DENG Man, YANG Yue, LI Min, YANG Xiumu

【Abstract】 **Objective**　To explore the potential profiles of symptom burden among stroke patients and to analyze the differences in the characteristics of different classes of stroke patients, providing references for clinical nursing practice. **Methods**　A convenience sampling method was used to select 485 stroke patients treated at 4 tertiary-level general hospitals in Anhui Province from July to December 2024 as the study population. The general information questionnaire, Stroke Symptom Cluster Scale, Personal Mastery Scale, and Cognitive Reserve Index questionnaire. Latent profile analysis was employed to explore the categories of symptom burden among stroke patients, and multiple logistic regression was used to assess the influence factors of each category. **Results**　A total of 456 valid questionnaires were collected, with a valid response rate of 94.02%. Symptom burden among stroke patients can be divided into 4 latent profiles: low symptom burden group (69.08%), multiple symptom burden group (8.12%), moderate burden-physical activity impairment group (11.18%), and moderate burden-emotional and cognitive language impairment group (11.62%). The patient's age, number of stroke episodes, number of chronic diseases, systemic inflammation response index, personal mastery, and cognitive reserve were the factors influencing the latent

DOI：10.3761/j.issn.0254-1769.2025.17.010

基金项目：安徽省教育厅哲学社会科学重大项目(2024AH040341)；安徽省研究生创新项目(2024cxcysj175)；蚌埠医科大学研究生创新项目(Byycx24128)

作者单位：233030　蚌埠市　蚌埠医科大学护理学院(张世晴，徐雪君，杨玥)，全科医学教育发展研究中心(杨秀木)；安徽医科大学护理学院(邓曼)；蚌埠医科大学第一附属医院神经内科(李敏)

通信作者：杨秀木，E-mail：0700013@bbmu.edu.cn

张世晴：女，本科(硕士在读)，护师，E-mail：1539271298@qq.com

2025-04-17收稿

lizaTION on intensive care units: stepped-wedge, cluster-randomized pilot study (Pro-Motion)[J]. Nurs Crit Care, 2020, 25(6): 368-375.

[21] Yeung MT, Tan NK, Lee GZ, et al. Perceived barriers to mobility in the intensive care units of Singapore: The Patient Mobilisation Attitudes and Beliefs Survey for the intensive care units[J]. J Intensive Care Soc, 2023, 24(1): 32-39.

[22] Rosa D, Negro A, Marcomini I, et al. The effects of early mobilization on acquired weakness in intensive care units: a literature review[J]. Dimens Crit Care Nurs, 2023, 42(3): 146-152.

[23] Popoola M, Dingle M, MacLaren J, et al. What are the barriers to nurses mobilising adult patients in intensive care units? An integrative review[J]. Aust Crit Care, 2022, 35(5): 595-603.

（本文编辑　李乐园）

中国知网　https://www.cnki.net

profiles of symptom burden in stroke patients ($P<0.05$). **Conclusion** The symptom burden of stroke patients shows significant heterogeneity. Medical staff can develop targeted nursing interventions based on the category characteristics and influencing factors of the symptom burden in stroke patients.

【Key words】 Stroke; Symptom Burden; Latent Profile Analysis; Root Cause Analysis; Nursing Care

全球疾病负担报告[1]显示，脑卒中已成为全球第二大致死和第三大致残原因。脑卒中起病急骤且难以预测，常伴有肢体功能障碍、言语不清、麻木等躯体功能障碍，进而引发焦虑、抑郁等心理问题，导致患者承受不同程度的症状负担[2]。症状负担是指患者在疾病各阶段中，对症状发生频率、严重程度及其所致困扰的主观体验[3]。研究[4]表明，症状负担较高的患者其日常生活能力与自我管理效能水平较低，会导致不良结局。目前，关于脑卒中患者症状负担的研究多采用量表得分阈值来界定症状负担水平[5-6]，容易忽视不同个体间异质性，可能将症状特征不同但总分相近的患者归为同类，难以区分不同症状集群特征，而个体异质性是制订有效管理策略的重要依据。潜在剖面分析(latent profile analysis，LPA)以个体为中心，将外显变量表现相似反应模式的个体归为同一类别，以便分析不同类别人群的特点[7]。既往研究表明，认知储备有助于缓解症状负担[8]，而个人掌控感则是症状负担的重要预测因素[9]，但二者在脑卒中的作用尚不明确，相关研究仍较匮乏。因此，本研究基于LPA识别脑卒中患者症状负担的潜在类别特征并探讨其影响因素，为医护人员制订个性化干预方案提供参考。

1 对象与方法

1.1 调查对象

采取便利抽样法，选取2024年7—12月在安徽省4所三级甲等综合医院神经内科、康复科住院治疗的脑卒中患者作为调查对象。纳入标准：①年龄≥18岁；②符合“中国各类主要脑血管病诊断要点2019”[10]诊断标准，经颅脑CT或MRI确诊为脑卒中；③意识清楚，语言表达和听力能够满足交流需要，且能正确表达自我感知疾病症状。排除标准：伴有严重的心、肺、肝、肾功能不全和(或)恶性肿瘤。根据Kendall样本量估算原则，样本量应为自变量个数的5~10倍[11]，本研究中自变量共13个，考虑20%的无效问卷，所需样本量为82~163例。本研究已通过蚌埠医科大学伦理委员会批准[伦科批字(2024)第356号]。所有调查对象均知情同意并自愿参与。

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料调查表

由研究者结合相关文献自行设计，内容包括性别、年龄、文化程度、婚姻状况、居住方式、职业状况、患慢性病数量、服药种类、脑卒中发生次数、脑卒中类型、全身炎症反应指数(systemic inflammatory response index，SIRI)。患者入院次日晨起空腹采静脉血，血液标本送至检验科测定各项指标，并获得外周血中性粒细胞计数、单核细胞计数和淋巴细胞计数，由公式得出：SIRI=中性粒细胞计数×单核细胞计数÷淋巴细胞计数。评分分级：≤2.54×10^9 /L为低风险、>2.54×10^9 /L为高风险[12]。

1.2.2 脑卒中症状群评估量表

脑卒中症状群评估量表(Stroke Symptom Cluster Scale，SSCS)由吴蒙等[13]编制，用于测量脑卒中患者的症状负担。量表包含认知言语(8个条目)、躯体活动(7个条目)、感知觉(5个条目)、吞咽(6个条目)、情绪心理(4个条目)、消化排泄(5个条目)6个维度，共35个条目。通过症状的频率、严重程度及给机体造成困扰程度3个方面测量每个症状的状况。各条目采用Likert 5级评分法，症状的频率从“没有”至“几乎持续出现”依次计1~5分；症状严重程度从“完全不严重”至“很严重”依次计1~5分；症状对机体造成的困扰度从”“完全没有”至“很大”依次计1~5分，各维度得分均值越高，说明对应的症状负担越重。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.937。

1.2.3 个人掌控感量表

个人掌控感量表(Personal Mastery Scale，PMS)由Pearlin等[14]编制，余益兵等[15]汉化修订，用于评估患者对个体及生活事件控制的感知程度。量表为单个维度，共7个条目，各条目采用Likert 5级评分法，从“完全不符合”至“非常符合”依次计1~5分，其中5个条目为反向计分，总分为7~35分，得分越高，表明患者的个人掌控感程度越高。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.897。

1.2.4 认知储备指数问卷

认知储备指数问卷(Cognitive Reserve Index questionnaire，CRIq)由Nucci等[16]开发，卫婉蕊[17]将其汉

中国知网 https://www.cnki.net

化为中文版本，旨在评估个体认知储备水平。量表包括教育（2个条目）、职业成就（5个条目）、休闲活动（17个条目）3个维度，共24个条目。采用Nucci等[16]提供的计算工具进行计分。总分越高，表明个体认知储备水平越高。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.670。

1.3 资料收集与质量控制方法

由3名经过统一培训的研究小组成员采用面对面纸质调查方式进行问卷收集，于2024年7月起，通过科室病历系统筛选符合纳入标准的患者。调查前征得患者知情同意，采取统一指导语说明本研究的目的、意义及填写要求。如存在阅读或书写困难，由调查员逐条复述阅读，并根据患者口述回答代为填写。所有问卷当场回收并检查，剔除明显规律作答或逻辑错误的无效问卷。由双人录入并核对问卷内容，保证数据的完整性和准确性。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0软件进行数据分析，服从正态分布的计量资料以$\bar{x}\pm s$表示，不服从正态分布的以M（P_{25}，P_{75}）表示，组间比较采用单因素方差分析；计数资料采用频数、百分比或百分率表示，组间比较采用χ^2检验或Kruskal-Wallis H检验。采用Mplus 8.3软件建立潜在剖面模型，模型拟合的评价指标如下。①信息评价指标：通过艾凯克信息准则（Akaike information criterion，AIC）、贝叶斯信息准则（Bayesian information criterion，BIC）、样本校正的BIC（adjusted BIC，aBIC），即3个指标数值越小代表模型拟合效果越好。②分类评价指标：通过信息熵评估分类的精准性，熵值取值为0~1，越接近1，表明分类精准性越高。③似然比检验：通过罗-梦戴尔-鲁本校正似然比检验（Lo-Mendell-Rubin likelihood ratio test，LMRT）和基于Boot-strap的似然比检验（Bootstrapped likelihood ratio test，BLRT）比较k-1个和k个类别模型间的拟合优度差异，当P<0.05时，表示第k个类别模型优于第k-1个类别。本研究对各个模型结果进行综合判断，确定最佳模型。采用多元Logistic回归分析评估各因素对症状负担不同类别的影响，检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 调查对象的一般资料

本研究共发放问卷485份，回收有效问卷456份，有效问卷回收率为94.02%。调查对象年龄为29~96（66.48±11.56）岁；男300例（65.79%），女156例（34.21%）；小学及以下224例（49.12%），初中135例（29.61%），高中及以上97例（21.27%）；婚姻状况为已婚373例（81.80%），离异14例（3.07%），丧偶69例（15.13%）；居住方式为单独居住52例（11.40%），只与配偶同住217例（47.59%），与配偶子女同住182例（39.91%），与其他人同住5例（1.10%）；脑卒中类型中缺血性422例（92.54%），出血性18例（3.95%），混合型16例（3.51%），其余一般资料见表1。

2.2 脑卒中症状群评估量表、个人掌控感量表及认知储备指数问卷得分情况

SSCS中的认知言语维度得分均值为（1.87±0.69）分、躯体活动维度得分均值为（2.23±0.80）分、吞咽维度得分均值为（1.86±0.74）分、感知觉维度得分均值为（1.74±0.61）分、情绪心理维度得分均值为（2.35±0.65）分、消化排泄维度得分均值为（1.80±0.52）分；个人掌控感得分为（20.80±3.09）分；认知储备得分为（83.46±12.47）分。

2.3 脑卒中症状负担潜在剖面分析

以SSCS的6个维度得分均值作为外显指标，共拟合1~5个潜在剖面模型，各模型拟合指标见表2。随着类别数目的增加，AIC、BIC和aBIC值均逐渐降低，熵值均>0.8。从4类别变化到5类别时，类别5的LMRT检验未达到显著水平（P=0.667）；在类别4时，熵值为0.921>0.800，LMRT和BLRT检验均有统计学意义（P<0.05），且类别平均归属概率为97.8%、99.5%、90.4%、88.6%，代表分类结果可靠，符合LPA模型适宜性的标准。因此，综合考量该模型拟合指标和实际意义，本研究最终选取4个类别作为最佳拟合模型。

通过SSCS各维度得分均值折线图分析脑卒中患者症状负担4个潜在类别特征并加以命名，见图1。类别1共315例（69.08%），各维度均分均处于较低水平，故命名为低症状负担组。类别2共37例（8.12%），各维度均分均处于较高水平，故命名为多重症状负担组。类别3共51例（11.18%），各维度均分介于类别1和类别2之间，其中在躯体活动维度均分偏高，故命名为中负担-躯体活动障碍组。类别4共53例（11.62%），与类别3各维度均分相比，在情绪心理维度和认知言语维度均分相对较高，故命名为中负担-情绪与认知言语障碍组。

2.4 脑卒中患者症状负担潜在剖面的单因素分析

单因素分析结果显示，4个类别患者在年龄、职

中国知网 https://www.cnki.net

表1　脑卒中患者的一般资料及症状负担潜在剖面的单因素分析[例(百分比,%)]

Table 1　General characteristics and univariate analysis of potential profiles of symptom burden among stroke patients[case(percentage,%)]

项目	总数(n=456)	低症状负担组(n=315)	多重症状负担组(n=37)	中负担-躯体活动障碍组(n=51)	中负担-情绪与认知言语障碍组(n=53)	检验统计量	P值
年龄(岁)							
<60	117(25.66)	96(30.48)	1(2.70)	11(21.57)	9(16.98)	16.594[1)]	<0.001
≥60	339(74.34)	219(69.52)	36(97.30)	40(78.43)	44(83.02)		
职业状况							
在职	162(35.53)	124(39.37)	10(27.03)	20(39.21)	8(15.09)	16.624[1)]	0.011
退休	172(37.72)	117(37.14)	14(37.84)	19(37.26)	22(41.51)		
无业或失业	122(26.75)	74(23.49)	13(35.13)	12(23.53)	23(43.40)		
脑卒中发生次数(次)							
1	219(48.03)	166(52.70)	7(18.92)	24(47.06)	22(41.51)	16.234[1)]	0.001
≥2	237(51.97)	149(47.30)	30(81.08)	27(52.94)	31(58.49)		
患慢性病数量(种)							
1	224(49.12)	185(58.73)	7(18.92)	19(37.25)	13(24.53)	40.841[1)]	<0.001
≥2	232(50.88)	130(41.27)	30(81.08)	32(62.75)	40(75.47)		
服药种类(种)							
0	24(5.26)	20(6.35)	2(5.41)	1(1.96)	1(1.89)	13.700[2)]	0.003
1~	239(52.41)	172(54.60)	15(40.54)	32(62.75)	20(37.74)		
3~	161(35.31)	106(33.65)	15(40.54)	16(31.37)	24(45.28)		
>6	32(7.02)	17(5.40)	5(13.51)	2(3.92)	8(15.09)		
SIRI($\times10^9$ /L)							
≤2.54	383(83.99)	282(89.52)	15(40.54)	40(78.43)	46(86.79)	60.605[1)]	<0.001
>2.54	73(16.01)	33(10.48)	22(59.46)	19(21.57)	7(13.21)		

注:SIRI为全身炎症反应指数。

1)χ^2值;2)H值。

业状况、脑卒中发生次数、患慢性病数量、服药种类、SIRI方面比较,差异具有统计学意义($P<0.05$),见表1;4个类别患者的个人掌控感和认知储备得分比较,差异具有统计学意义($P<0.001$),见表3。

2.5　脑卒中患者症状负担潜在剖面的多元Logistic回归分析

以脑卒中患者症状负担潜在剖面4个类别为因变量,将低症状负担组设为参照组,以单因素分析中

表2　脑卒中患者症状负担潜在剖面模型拟合指标(n=456)

Table 2　Model fitting information for the latent profile of symptom burden in stroke patients(n=456)

模型	AIC	BIC	aBIC	熵值	P(LMRT)	P(BLRT)	类别概率(%)
1	5 509.027	5 558.497	5 520.413	—	—	—	100
2	4 691.968	4 770.295	4 709.996	0.949	<0.001	<0.001	13.38/86.62
3	4 450.817	4 558.002	4 475.486	0.878	0.001	<0.001	24.12//66.01/9.87
4	4 355.493	4 491.535	4 386.804	0.921	0.004	<0.001	69.08/8.12/11.18/11.62
5	4 290.501	4 455.401	4 328.454	0.922	0.667	<0.001	68.86/10.53/6.58/2.19/11.84

注:AIC为艾凯克信息准则;BIC为贝叶斯信息准则;aBIC为样本校正的贝叶斯信息准则;LMRT为罗-梦戴尔-鲁本校正似然比检验;BLRT为基于Bootstrap的似然比检验。

中国知网 https://www.cnki.net

有统计学意义的变量作为自变量，进行多元Logistic回归分析，自变量赋值方式见表4。多元Logistic回归分析结果见表5。

3　讨论

3.1　脑卒中患者症状负担分为4个潜在剖面，存在明显异质性

本研究通过LPA识别出脑卒中患者的4个潜在剖面，①低症状负担组（69.08%）患者以首次发病为主要特征，且在职状态相对较多。此类患者未经历过症状的反复发作，同时具备稳定的社会关系，职业带来的认同感有助于减轻心理负担和症状感知。②中负担-躯体活动障碍组（11.18%）患者可能受到多种慢性病的影响，此类患者长期带病生存，可能引发心脑血管代谢紊乱，身体状况不佳，加之脑卒中导致中枢神经系统受损，进而削弱患者的运动功能，加重躯体不适症状[2]。③中负担-情绪与认知言语障碍组（11.62%）患者以多重用药种类为主要特征，且失业或无业比例较多，此类患者无固定收入叠加药物使用负担，加重家庭经济压力，诱发负性情绪；同时，药物间的累积副作用导致注意力减退、记忆力下降等认知障碍。④多重症状负担组（8.12%）患者以年龄大、脑卒中发生次数≥2次为主要特征，且较高的SIRI比例较多。此类患者由于机体各功能减退，反复的脑卒中发作可能加重脑组织损伤，激活炎症反应并干扰免疫功能，导致高热、肺部感染等并发症，加重多重症状的不良体验。本研究显示，脑卒中患者症状负担存在显著的异质性。综上，提示医护人员加强症状负担的监测、评估，并结合不同类别患者的个体背景和护理需求的差异，根据多学科团队协作制订针对性的干预措施，以最大程度降低患者的症状负担。

3.2　脑卒中患者症状负担潜在剖面的影响因素分析

3.2.1　年龄越大、脑卒中发生次数越多的患者更容易归为多重症状负担组

本研究结果显示，年龄≥60岁的脑卒中患者归为多重症状负担组的概率更高（OR=10.306），与既往研究[18]结果一致。原因可能为，随着年龄增长，骨骼肌含量、强度及功能逐渐下降，使短期内治疗效果欠佳，导致患者自我调节资源耗竭，进而加重患者负性情绪，导致生理和心理多重症状的不良体验[2]。因此，提示医护人员应帮助年龄偏大患者正确认识自身健康状况，并根据骨密度含量及肌力水平的差异制订针对性的运动干预方案，同时注重营养搭配，提高免疫功能，促进功能恢复，降低症状负担。

本研究结果发现，脑卒中发生次数≥2次的脑卒中患者归为多重症状负担组的概率更大（OR=3.324），与李佳祺等[5]的研究结果不同。原因可能是本研究样本中两类别例数差异较大并且在多重症状负担组中年龄≥60岁的患者占比高有关。研究[19]指出，脑卒中复发次数越多，导致死亡或残疾风险更大。因此，未来还需进一步

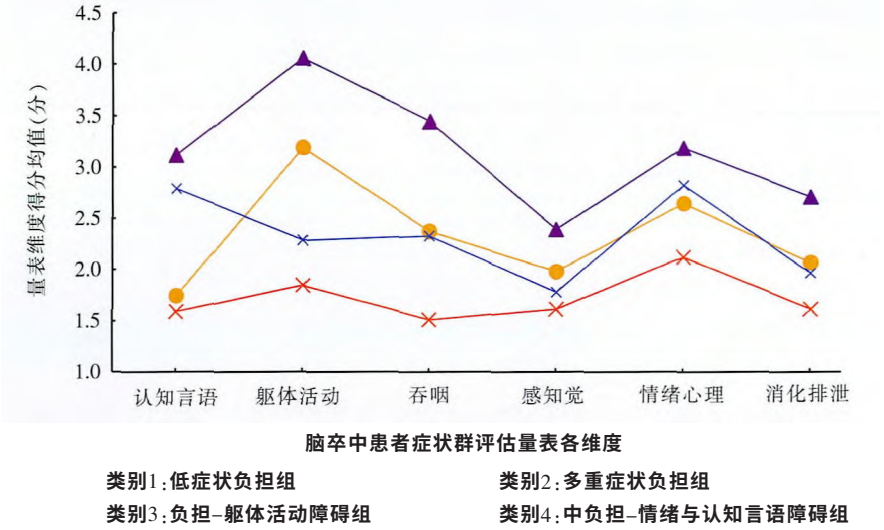

图1　脑卒中患者症状负担4个潜在剖面的特征分布

Figure 1　Characteristics of 4 potential profiles of symptom burden in stroke patients

表3　脑卒中患者的个人掌控感、认知储备得分在不同潜在剖面间的比较（n=456，分，$\bar{x}\pm s$）

Table 3　Comparison of the PMS and CRIq scores in stroke patients across different latent profiles（n=456，scores，$\bar{x}\pm s$）

项目	总分	C1（n=315）	C2（n=37）	C3（n=51）	C4（n=53）	多重比较	F值	P值
个人掌控感	20.80±3.09	21.40±2.88	19.41±4.16	19.78±2.64	19.23±2.80	C1>C2，C1>C3，C1>C4	13.996	<0.001
认知储备	83.46±12.47	84.98±12.71	76.08±9.61	83.37±11.26	79.64±11.44	C1>C3>C2，C1>C4	7.879	<0.001

注：C1为低症状负担组，C2为多重症状负担组，C3为中负担-躯体活动障碍组，C4为中负担-情绪与认知障碍组。

中国知网　https://www.cnki.net

表4　自变量赋值方式

Table 4　Variable assignment method

自变量	赋值方式
年龄(岁)	<60=0,≥60=1
职业状况	在职(Z_1=1,Z_2=0),退休(Z_1=0,Z_2=1),无业或失业(Z_1=0,Z_2=0)
脑卒中发生次数(次)	1=0,≥2=1
患慢性病数量(种)	1=0,≥2=1
服药种类(种)	0=0,1~<3=1,3~<6=2,≥6=3
SIRI(×10^9 /L)	≤2.54=0,>2.54=1
个人掌控感	原值代入
认知储备	原值代入

注:SIRI为全身炎症反应指数。

表5　脑卒中患者症状负担潜在剖面的多元Logistic回归分析(n=456)

Table 5　Multivariate logistic regression analysis of potential profiles of symptom burden among stroke patients(n=456)

变量	回归系数	标准误	Wald χ^2 值	P 值	OR值	95%CI
多重症状负担组						
常数项	−5.069	3.610	1.971	0.160	—	—
年龄(≥60岁)	2.333	1.066	4.793	0.029	10.306	1.277~83.193
脑卒中发生次数(≥2次)	1.201	0.517	5.405	0.020	3.324	1.207~9.153
患慢性病数量(≥2种)	1.562	0.533	8.592	0.003	4.769	1.678~13.553
SIRI(>2.54×10^9 /L)	2.649	0.487	29.638	<0.001	14.145	5.450~36.714
个人掌控感	−0.240	0.078	9.429	0.002	0.787	0.675~0.917
认知储备	−0.063	0.022	7.986	0.005	0.939	0.899~0.981
中负担-躯体活动障碍组						
常数项	−1.761	2.158	0.666	0.415	—	—
患慢性病数量(≥2种)	1.286	0.370	12.078	<0.001	3.617	1.752~7.469
SIRI(>2.54×10^9 /L)	1.160	0.434	7.145	0.008	3.190	1.363~7.466
个人掌控感	−0.257	0.065	15.810	<0.001	0.774	0.682~0.878
中负担-情绪与认知言语障碍组						
常数项	5.111	2.356	4.705	0.030	—	—
患慢性病数量(≥2种)	1.266	0.409	9.596	0.002	3.547	1.592~7.902
个人掌控感	−0.290	0.066	19.109	<0.001	0.748	0.657~0.852
认知储备	−0.039	0.016	5.679	0.017	0.962	0.931~0.993

注:SIRI为全身炎症反应指数。以低症状负担组为参照组。

研究以确定脑卒中发生次数对症状负担的影响。建议医护人员应充分重视复发患者所属的生活环境,引导患者主动接受科学的疾病控制方法,制订针对性的预防措施,定期电话或微信随访,主动与患者交流疾病体验,通过微信或抖音公众号等多途径给予患者疾病信息支持和健康指导。

3.2.2　患多种慢性病的脑卒中患者更容易归为多重症状负担组、中负担-躯体活动障碍组、中负担-情绪与认知言语障碍组

本研究结果显示,患2种及以上慢性病的脑卒中患者更易归为多重症状负担组、中负担-躯体活动障碍组、中负担-情绪与认知障碍组(OR=4.769、OR=3.617、OR=3.547),这与相关研究[5]结果类似。共病患者受多病联合侵害,机制累积效应形成复杂的生理交互,这不仅降低了脑组织的氧气供应能力,加重神经功能损害,进而导致躯体活动、认知言语等功能障碍,还可引发患者睡眠障碍、焦虑等负性情绪,使患者生理与心理需求难以得到满足,导致症状感知加剧,影响康复效果[20]。因此,医护人员应结合其共存慢性病复杂类型和发病率,参考流行病学的研究结果,加强多学科协作的防治理念,从而制订有针对性的综合干预措施,改善患者症状负担,提高共病防治水平和规范化管理疾病的能力。

3.2.3　全身炎症反应指数越高的患者更容易归为多重症状负担组和中负担-躯体活动障碍组

本研究结果发现,SIRI>2.54×10^9 /L的脑卒中患者更可能归于多重症状负担组(OR=14.145)和中负担-躯体活动障碍组(OR=3.190)。相关研究[12]证实,高SIRI值与神经功能缺损及不良预后相关。SIRI作为炎症指标,卒中导致的脑组织受损引发氧化应激、内皮细胞损伤及血脑屏障的破坏,加重功能损伤。而适度的炎症反应升高可激活神经修复机制,清除损伤坏死组织碎片,减轻患者不适症状[21]。此外,既往研究[22]还证实,保持良好的健康生活方式可通过调控炎症

中国知网 https://www.cnki.net

反应改善症状负担。因此，建议医护人员应动态评估SIRI并结合患者不同健康生活方式联合多学科共同制订针对性的干预措施，控制SIRI发生发展，减轻症状不良体验。

3.2.4　个人掌控感水平越高、认知储备越好的患者更容易归为低症状负担组

本研究结果显示，个人掌控感得分越高的脑卒中患者归为低症状负担组的可能性更大（OR=0.787、OR=0.774、OR=0.748），与既往研究[9]结果一致。掌控感是个体对自身生活及所处环境的感知控制程度。高水平掌控感的患者通常具备更坚定的疾病控制信念，能够积极调动内外部资源，有效缓冲因疾病压力引发的生理反应，促进心脑血管代谢健康，缓解躯体不适并降低死亡风险[23]。因此，医护人员应重视患者的个人掌控感水平，及时评估其情绪变化，积极动员患者家庭和社会支持系统，提供情感支持，并借助决策辅助工具帮助患者了解不同治疗方案及预后，减轻由疾病引发的负性情绪，强化患者的动机信念，从而提高个人掌控感。

本研究结果还发现，认知储备得分越高的脑卒中患者归为低症状负担组的概率更大（OR=0.939、OR=0.962），提示认知储备是脑卒中患者症状负担的重要保护因素，与相关研究[8]结果一致。认知储备理论[17]认为，大脑具有一定的灵活性和可塑性，通过不同神经网络和代偿机制，抵御衰老过程或脑病理性损伤的能力。研究[8]也证实，高水平的认知储备可作为保护机制，延缓认知与躯体症状的发展，减轻多重症状负担，在康复过程中发挥重要作用。因此，提示医护人员评估脑卒中患者的认知储备水平差异，针对不同水平的认知储备制订个性化护理措施，鼓励患者参与多样化的智力与社交活动，提高认知储备。此外，还可通过特定的认知训练提升神经可塑性，并减轻症状的发生与进展。

4　小结

本研究发现，脑卒中患者症状负担呈现群体异质性，年龄、脑卒中发生次数、SIRI、患慢性病数量、个人掌控感及认知储备是脑卒中患者症状负担潜在剖面的影响因素。提示医护人员应根据脑卒中患者所属类别及相关特征，制订针对性的干预措施，以减轻患者的症状负担，提高其生活质量。由于炎症反应指数未排除采血时潜在的急慢性感染，结果可能存在偏倚。此外，一次性取样难以确定变量间的因果关系，且类别2样本数不足50例，可能影响结果的稳健性，未来可开展大样本、纵向研究，进一步验证脑卒中患者症状负担潜在剖面的稳定性及其影响机制。

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明　张世晴：研究设计、数据收集、统计学分析、论文撰写、论文审阅与修改；徐雪君：数据收集与整理；邓曼：数据收集、论文审阅与修改；杨玥、李敏：论文审阅与修改；杨秀木：论文审阅与修改、研究指导、经费支持

参 考 文 献

[1] GBD 2019 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet Neurol, 2021, 20(10): 795-820.

[2] 邓曼，于卫华，张世晴，等. 老年脑卒中患者症状群与健康行为的相关性研究[J]. 护理学杂志，2025，40(5)：26-32.
Deng M, Yu WH, Zhang SQ, et al. A study on the relationship between symptom clusters and health behavior in elderly patients with stroke[J]. J Nurs Sci, 2025, 40(5): 26-32.

[3] Davis MP, Kirkova J. Lifting symptom burden: how far off the ground are we?[J]. Support Care Cancer, 2008, 16(7): 757-761.

[4] Thapa A, Chung ML, Wu JR, et al. Mediation by fatalism of the association between symptom burden and self-care management in patients with heart failure[J]. J Cardiovasc Nurs, 2024, 39(3): 229-236.

[5] 李佳祺，赵彤，杨琨，等. 脑卒中患者恢复期症状负担及其影响因素调查[J]. 护理学杂志，2021，36(14)：1-3.
Li JQ, Zhao T, Yang K, et al. Symptom burden and the associated factors among convalescent stroke patients[J]. J Nurs Sci, 2021, 36(14): 1-3.

[6] 罗曦，唐姗姗. 脑卒中患者症状负担、日常感知歧视现状及其影响因素[J]. 中国社会医学杂志，2024，41(2)：185-190.
Luo X, Tang SS. Current status and influencing factors of symptom burden and daily perceived discrimination in patients with stroke[J]. Chin J Soc Med, 2024, 41(2): 185-190.

[7] Mori M, Krumholz HM, Allore HG. Using Latent Class Analysis to Identify Hidden Clinical Phenotypes[J]. JAMA, 2020, 324(7): 700-701.

[8] Schwartz CE, Quaranto BR, Healy BC, et al. Cognitive reserve and symptom experience in multiple sclerosis: a buffer to disability progression over time?[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2013, 94(10): 1971-1981.

[9] Lin CY, Miller JL, Lennie TA, et al. Perceived control predicts symptom status in patients with heart failure[J]. J Cardiovasc Nurs, 2020, 35(6): 530-537.

[10] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管

中国知网　https://www.cnki.net

病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点2019[J]. 中华神经科杂志,2019,52(9):710-715.
Chinese Medical Association Neurology Branch,Chinese Medical Association Neurology Bran ch Cerebrovascular Disease Group. Diagnostic criteria of cerebrovascular diseases in China(version 2019)[J]. Chin J Neurol,2019,52(9):710-715.

[11] 倪平,陈京立,刘娜. 护理研究中量性研究的样本量估计[J]. 中华护理杂志,2010,45(4):378-380.
Ni P,Chen JL,Liu N. The sample size estimation in quantitative nursing research[J]. Chin J Nurs,2010,45(4):378-380.

[12] Chen YF,Qi S,Yu ZJ,et al. Systemic inflammation response index predicts clinical outcomes in patients with acute ischemic stroke(AIS) after the treatment of intravenous thrombolysis[J]. Neurologist,2023,28(6):355-361.

[13] 吴蒙,袁竺方,游旅,等. 脑卒中症状群评估量表的编制及信效度检验[J]. 护理学杂志,2024,39(3):10-13.
Wu M,Yuan ZF,You L,et al. Development and validation of the Stroke Symptom Cluster Scale[J]. J Nurs Sci,2024,39(3):10-13.

[14] Pearlin LI,Schooler C. The structure of coping[J]. J Health Soc Behav,1978,19(1):2-21.

[15] 余益兵,邹泓. 流动儿童积极心理品质的发展特点研究[J]. 中国特殊教育,2008(4):78-83.
Yu YB,Zou H. A study on the development characteristics of the positive psychological qualities in migrant children[J]. Chin J Spec Educ,2008(4):78-83.

[16] Nucci M,Mapelli D,Mondini S. Cognitive Reserve Index questionnaire(CRIq):a new instrument for measuring cognitive reserve[J]. Aging Clin Exp Res,2012,24(3):218-226.

[17] 卫婉蕊. 认知衰弱老年人认知储备评估的研究[D]. 北京:北京协和医学院,2023.
Wei WR. Assessment of cognitive reserve in the older adults with cognitive frailty[D]. Beijing:Peking Union Medical College,2023.

[18] 周柯冰,黄晓娇,闫凤侠. 首发脑卒中恢复期患者症状负担及其影响因素的网络分析[J]. 中华护理杂志,2025,60(7):792-798.
Zhou KB,Huang XJ,Yan FX. Network analysis of symptom burden and its influencing factors in first-ever subacute stroke patients[J]. Chin J Nurs,2025,60(7):792-798.

[19] Nutakki A,Chomba M,Chishimba L,et al. Characteristics of adults with first-ever stroke vs. recurrent stroke at the university teaching hospital in Lusaka,Zambia[J]. J Neurol Sci,2025,472:123473.

[20] 潘晶雪,陈利群,王敬丽,等. 社区老年慢性病患者认知功能的现状调查[J]. 中华护理杂志,2021,56(1):109-115.
Pan JX,Chen LQ,Wang JL,et al. Study on the status of cognitive function in community elderly adults with chronic diseases[J]. Chin J Nurs,2021,56(1):109-115.

[21] Zhang Y,Xing Z,Zhou K,et al. The predictive role of systemic inflammation response index(SIRI) in the prognosis of stroke patients[J]. Clin Inter Aging,2021,16:1997-2007.

[22] van 't Klooster CC,van der Graaf Y,Ridker PM,et al. The relation between healthy lifestyle changes and decrease in systemic inflammation in patients with stable cardiovascular disease[J]. Atherosclerosis,2020,301:37-43.

[23] 赵继明,房晓,孟俏,等. 肾移植患者个人生活掌控感现状及其影响因素研究[J]. 中华护理杂志,2022,57(10):1213-1218.
Zhao JM,Fang X,Meng Q,et al. Status and influencing fac tors of personal mastery in kidney transplant patients[J]. Chin J Nurs,2022,57(10):1213-1218.

(本文编辑　丁传琦)

编读往来

随机对照试验研究方法的撰写要点

随机对照试验研究方法部分的撰写要点应包括以下内容。①试验设计:应描述试验设计的方法,如平行设计、析因设计,包括受试者分配入各组的比例;试验开始后对试验方法所作的重要改变(如合格受试者的挑选标准),并说明原因。②受试者:应描述受试者合格标准、资料收集的场所和时间。③干预措施:详细描述各组干预措施的细节以使他人能够重复,如何时、何地、如何实施的;④结局指标:完整而确切地说明预先设定的主要和次要结局指标,包括何时、如何测评的,试验开始后对结局指标是否有更改,并说明原因。⑤样本量:解释如何确定样本量,必要时解释中期分析和试验中止原则。⑥随机方法:说明产生随机分配序列的方法、随机方法的类型,描述随机分配序列的机制、干预措施分配之前隐藏序列号所采取的步骤,表述如何产生随机分配序列、招募受试者的方法、受试者分配干预的措施等。⑦盲法:如果实施了盲法,分配干预措施之后对谁设盲(如受试者、干预措施提供者、结局评估者),以及盲法是如何实施的;如有必要,描述干预措施的相似之处。⑧统计学方法:用于比较各组主要和次要结局指标的统计学方法;附加分析的方法(如亚组分析和校正分析)。

以上内容由《中华护理杂志》编辑部整理自CONSORT 2010对照检查清单,清单详细内容可访问相关网站(www.consort-statement.org)获取。

中国知网 https://www.cnki.net